

Chaleur

1. Quelle est la capacité thermique d'un corps dont la température augmente de $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ lorsqu'il absorbe $2,4\text{ kJ}$? **[480 J·K⁻¹]**
2. La capacité thermique d'un corps en fer est de 540 J·K^{-1} . Quel transfert thermique le corps doit-il recevoir pour que sa température augmente de $12\text{ }^{\circ}\text{C}$? **[6480 J]**
3. Quelle quantité de chaleur un corps en cuivre de masse 800 g doit-il céder pour que sa température passe de $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $8\text{ }^{\circ}\text{C}$? **[2156 J]**
4. Déterminer la capacité thermique d'un corps en fer de masse 330 g . **[148,5 J·K⁻¹]**
5. La capacité thermique d'un corps de masse 250 g est de 740 J·K^{-1} . Quelle est la capacité thermique massique du matériau constituant le corps ? **[2960 J·kg⁻¹·K⁻¹]**
6. La capacité thermique massique du matériau constituant un corps est de $900\text{ J·kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Déterminer la capacité thermique du corps si sa masse est de $0,65\text{ kg}$. **[585 J·K⁻¹]**
7. Un bloc en cuivre absorbe 300 J et sa température augmente ainsi de $2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Déterminer la capacité thermique et la masse du bloc. **[150 J·K⁻¹ ; 389,6 g]**
8. Soit un corps de masse m et de capacité thermique C . Comment varie sa capacité thermique si la masse du corps est multipliée par 3 ? **[C est multipliée par 3]**
9. Soit un corps de masse m et soit c la capacité thermique massique du matériau qui le constitue. Comment varie c si la masse du corps est divisée par 2 ? **[c ne varie pas]**
10. Un corps de masse m reçoit un transfert thermique Q ; sa température augmente alors de Δt . Quelle est l'augmentation de température pour le même transfert thermique si la masse du corps est divisée par 4 ? **[Δt est multipliée par 4]**
11. Déterminer la capacité thermique massique d'une substance sachant qu'un échantillon de $3,3\text{ kg}$ de cette substance absorbe 99 kJ lorsque sa température augmente de $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. **[2000 J·kg⁻¹·K⁻¹]**
12. Quelle est la capacité thermique massique d'une substance dont un échantillon de 800 g voit sa température passer de $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ lorsqu'il absorbe 2400 J ? **[600 J·kg⁻¹·K⁻¹]**
13. Un échantillon de 500 g d'une substance, à $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, cède 2 kJ ; sa température descend alors à $42\text{ }^{\circ}\text{C}$. Déterminer la capacité thermique massique de la substance. **[222,2 J·kg⁻¹·K⁻¹]**
14. Un corps de masse $1,4\text{ kg}$, constitué d'une substance de capacité thermique massique $840\text{ J·kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, absorbe $1,68\text{ kJ}$. Déterminer la variation de température du corps. **[+1,43 °C]**
15. Un échantillon de 750 g d'une substance de capacité thermique massique $390\text{ J·kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ cède 750 J ; sa température descend alors à $24\text{ }^{\circ}\text{C}$. Déterminer la température initiale de l'échantillon. **[26,6 °C]**
16. 560 g d'eau absorbent 3000 J . Déterminer la température finale de l'eau sachant que sa température initiale est de $8\text{ }^{\circ}\text{C}$. **[9,28 °C]**
17. Déterminer le transfert thermique nécessaire pour augmenter de $12\text{ }^{\circ}\text{C}$ la température d'un corps en fer de masse 160 g . **[864 J]**
18. Quelle quantité de chaleur un corps en or de masse 600 g libère-t-il si sa température passe de $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $42\text{ }^{\circ}\text{C}$? **[624 J]**
19. Un transfert thermique de 850 J élève de $16\text{ }^{\circ}\text{C}$ la température de 400 g d'un métal. Déterminer le métal probable. **[Pb ou Au]**
20. Un corps en plomb de masse 1360 g absorbe 1360 J . Déterminer sa température initiale si sa température finale est de $87\text{ }^{\circ}\text{C}$. **[79,3 °C]**

Calorimétrie : bilan thermique

1. On mélange de l'eau à 8 °C avec la même masse d'eau à 80 °C. Quelle est la température d'équilibre ? **[44 °C]**
2. Un corps en fer de masse 100 g est plongé dans 250 ml d'eau ; l'ensemble est en équilibre thermique à 20 °C. Quelle sera la température finale si le système absorbe 2,3 kJ ? **[22,1 °C]**
3. On mélange 750 g d'un liquide à 18 °C avec 250 g d'eau à 68 °C. Si la température d'équilibre est de 41 °C, quelle est la capacité thermique massique du liquide ? **[1636 J·kg⁻¹·K⁻¹]**
4. On verse 500 ml d'eau à 38 °C dans un récipient en cuivre à 20 °C. La température d'équilibre est de 35 °C. Quelle est la masse du récipient ? **[1086 g]**
5. La capacité thermique d'un corps est de 6000 J·K⁻¹. La température initiale du corps est de 20 °C et celle de l'eau est de 100 °C. Déterminer la température finale lorsqu'on plonge le corps dans 800 g d'eau. **[48,6 °C]**
6. Un objet de masse 2,3 kg, de capacité thermique massique 1200 J·kg⁻¹·K⁻¹, à 90 °C, est plongé dans 1,2 kg d'un liquide de capacité thermique massique 850 J·kg⁻¹·K⁻¹. La température d'équilibre est de 75 °C. Déterminer la température initiale du liquide. **[34,4 °C]**
7. On mélange 900 g d'eau à 15 °C avec un liquide de capacité thermique massique 2600 J·kg⁻¹·K⁻¹ à 64 °C. Déterminer la masse du liquide si la température d'équilibre est de 21 °C. **[202 g]**
8. On dispose de 1,5 kg d'un liquide à la température t . Quelle masse du même liquide à la température $8t$ faut-il ajouter pour obtenir une température finale de $6t$? **[3,75 kg]**
9. On mélange un liquide à la température t avec la même masse du même liquide à la température t' . Déterminer t' si la température finale est de $2,5t$. **[4t]**
10. 200 g d'eau à 20 °C se trouvent dans un récipient en aluminium à la même température. Si l'on ajoute 200 g d'eau à 80 °C, la température d'équilibre est de 48 °C. Déterminer la masse du récipient. **[133 g]**